

基于传递函数分析的双馈风力发电系统 动态建模方法研究

夏越¹, 张鸿飞¹, 陈颖², 杜松怀¹, 苏娟^{1*}, 刘露¹, 沈沉²

(1. 中国农业大学信息与电气工程学院, 北京市 海淀区 100083;

2. 清华大学电机系, 北京市 海淀区 100084)

Modeling of DFIG-based Wind Energy Conversion System With Transfer Function Analysis

XIA Yue¹, ZHANG Hongfei¹, CHEN Ying², DU Songhuai¹, SU Juan^{1*}, LIU Lu¹, SHEN Chen²

(1. College of Information and Electrical Engineering, China Agricultural University,

Haidian District, Beijing 100083, China;

2. Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, Haidian District, Beijing 100084, China)

ABSTRACT: The dynamical and drive system of a doubly-fed induction generator-based wind energy conversion system (DFIG-based WECS) including wind turbine, two-mass drive train is represented using a compacted transfer function based on small signal analysis. The poles and zeros of transfer function are related to parameters of WECS, as well as operating point. The resulting transfer function can be further resolved into two terms: non-torsional term and torsional term. From the transfer function description, it can be readily seen that the shaft parameters, (i.e., shaft stiffness and damping ratio) only affects the torsional term. Furthermore, a transfer function model, which covers drive system, doubly-fed induction generator, power electronic and control system, is developed. The transfer function model provides an in-depth insight into the systemic behavior of DFIG-based WECS. On the other hand, it offers guidelines for design of system parameters. Test studies validate the assertions and demonstrate the application of the methodology.

KEY WORDS: transfer function; doubly-fed induction generator based wind energy conversion system (DFIG-based WECS); small signal analysis; dynamical and drive system model

摘要: 以双馈风力发电系统(doubly-fed induction generator based wind energy conversion system, DFIG-based WECS)为例, 利用小信号分析法推导出由风机、双质量块传动链

构成的动力与传动系统通用传递函数方程。动力与传动系统传递函数的零极点位置、稳定性与系统参数及系统运行工作点相关。该传递函数可进一步分解为扭转分量和非扭转分量。传动链参数仅对扭转分量造成影响。在此基础上, 建立了考虑动力传动、电机、变流器、控制等环节的风力发电系统传递函数模型。模型综合了各环节参数, 可直观反映系统参数对系统响应的影响, 有助于深入了解系统动态行为。算例及时域仿真结果证明了所提出传递函数模型的准确性和高效性, 可为系统参数设计研究提供理论依据。

关键词: 传递函数; 双馈风力发电系统(DFIG-based WECS); 小信号分析; 动力传动系统模型

0 引言

风力发电系统(wind energy conversion system, WECS)作为可再生能源发电技术的典型代表在电力系统中得到广泛应用^[1-2]。根据全球风能协会(global wind energy council, GWEC)年度报告数据, 截止 2021 年全球风电总装机容量高达 837 GW^[3]。随着风电在电网中的比重不断提升, 其对电力系统的影响愈加显著。深入了解并掌握风力发电系统的静态、动态及控制特性是分析研究整个系统稳定性与动态过程的关键与前提。

风力发电系统涉及空气动力子系统、机械传动子系统、电气子系统等多种物理系统, 不同子系统相互耦合, 同时系统稳定性与性能受控制器及其参数影响^[4-6], 系统动态特性非常复杂。时域仿真是分析研究此类复杂系统的有效手段之一。文献[7-8]分

基金项目: 国家自然科学基金项目(52007194)。

Project Supported by the National Natural Science Foundation of China (52007194).

别建立了永磁与双馈风力发电系统(doubly-fed induction generator based wind energy conversion system, DFIG-based WECS)暂态仿真模型,通过时域仿真结果研究了不同控制策略和不同运行模式系统动态性能特性。然而时域仿真难以从根本上解释系统动态过程形成的本质,无法直观反映参数变化对系统响应和稳定性的影响。

为探究风力发电系统运行特性与电气、机械、控制参数的关系,满足系统优化设计的需求,部分学者开展了小信号分析与传递函数建模研究。文献[9]通过线性化技术建立了各类电机的传递函数模型,用于电机驱动系统设计。文献[10-12]建立了永磁与双馈风力发电系统与转子侧变流器电流控制环的传递函数模型,研究了电流控制器参数整定方法。文献[13]建立了双质量块传动链传递函数模型,研究了传动链参数与轴系振荡模式的关系。文献[14]进一步将风力机引入到永磁同步风力发电系统传递函数模型中,分析了功率控制器参数对系统动态性能的影响。文献[15]依据系统阶跃响应结果,采用参数拟合方法将风力发电系统简化为一种由2个一阶惯性环节和1个一阶超前环节组成的传递函数模型。为研究风力发电系统与电网相互作用问题,有学者开展了基于传递函数的小信号阻抗分析研究,将系统分为源子系统和负载子系统,分别建立电压/电流传递函数关系,形成阻抗模型,再基于奈奎斯特稳定性判据分析系统稳定性^[16-17]。文献[18-21]建立了并网双馈风力发电系统阻抗模型,研究了系统在各频段的阻抗特性,分析了低频、中频和低频振荡问题的机理,并提出振荡抑制方法,提高系统稳定性。

现有风力发电系统传递函数建模工作仍存在3个方面不足:1)多数与风力发电系统相关的传递函数建模研究^[9-14]聚焦于构建风力发电系统部分组件和环节模型,如电机、电流控制环等;而不同环节之间耦合建模,如风机动力-传动环节仍然缺失,也尚未有工作将系统各环节传递函数串联衔接起来,形成贯穿动力、传动、发电、变流、控制等环节的风力发电系统传递函数模型;2)文献[15]从仿真结果出发,根据经验与参数拟合等方法,反向推导出风力发电系统传递函数模型。然而,此类模型进行了大幅度简化,模型参数整定困难,当系统工况或参数发生变化,模型参数需重新计算,应用场景受限。此外,简化的模型无法反映各环节对系统

动态特性的影响;3)阻抗传递函数模型^[16-21]主要面向风力发电系统的电气及控制部分,建立了不同电气环节的电压电流传递函数关系,但未考虑低频的动力传动等机械环节的影响。

针对上述问题,本文利用系统线性化手段,提出最大功率跟踪(maximum power point tracking, MPPT)控制方法下,考虑风机、传动链、电机和变流器的双馈风力发电系统传递函数模型的通用实现方法。模型建立了风速与风力发电系统输出功率之间的传递函数关系。首先,将风力发电系统划分为3个环节:速度参考值计算-速度控制环节、电流指令计算-电流控制环-电磁转矩计算环节、动力与传动环节。然后,在最大功率点附近的运行区域,采用二项式拟合对叶尖速比-风机转矩曲线进行线性化,推导出动力传动系统耦合传递函数方程;基于小信号分析,同时建立了另外2个环节的传递函数表征。依据不同环节输入输出关系,对3个环节传递函数进行组合,构建出可准确反映系统特性的双馈风力发电系统传递函数模型。进一步将动力传动系统传递函数分解为扭转分量和非扭转分量,分析了系统参数对2种分量及其零极点位置的影响。最后,在Matlab/Simulink仿真软件中搭建详细暂态模型与传递函数模型,并通过时域仿真对详细模型与传递函数模型的动态特性进行了比较。仿真结果证明了所提出传递函数模型可准确、高效模拟不同运行工况的系统动态过程。

本文建立的传递函数模型结构简单,计算耗时低;考虑动力、传动、电机、变流器、控制等核心环节,模型综合各环节参数,能够反映各环节对系统整体性能的影响;模型基于局部线性化方法,处于选定风机运行工作点(如最大功率点)附近区域时,可获得准确的仿真结果,系统参数变化不会影响模型的适用性;基于传递函数模型,可以分析系统振荡模式,能定性和定量地确定系统的动态特性,为系统设计和参数优化选择提供理论依据。

1 双馈风力发电系统

图1为典型双馈风力发电系统双闭环dq解耦控制框图。通过控制转子侧电流实现对有功、无功功率的控制。外环为响应速度较慢的速度控制环,将测量的转子电角速度 ω_e 与其参考指令 ω_{e_ref} 之间的误差作为速度控制器输入,速度控制器输出为电磁转矩指令 T_{e_ref} 。速度指令 ω_{e_ref} 可根据最佳叶尖

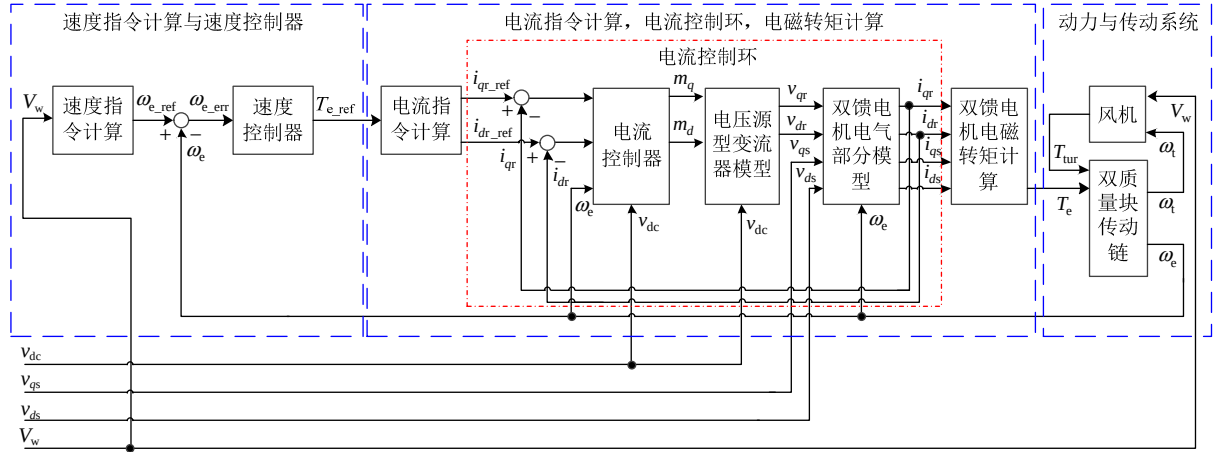


图 1 双馈风力发电系统框图

Fig. 1 Block diagram of DFIG-based WECS

速比与测量风速计算得到，速度指令计算详见文献[15]。内环为响应速度较快的电流控制环，如图 1 红色方框所示。电流控制环由电流控制器、电压源型变流器(voltage-sourced converter, VSC)、电机电气系统 3 个部分组成。电流控制环的输出为电机定子侧与转子侧电流。电流控制环的输入为电流指令 i_{dr_ref} 和 i_{qr_ref} 。电流指令通过电流指令计算模块获得。风机通过传动链与双馈电机的转子相连。传动链由低速轴、齿轮箱、高速轴构成。风力(风速为 V_w)带动风机叶片转动，在传动轴形成作用力和加速驱动力矩 T_{tur} 。而双馈电机向电网释放电能，其产生的电磁转矩 T_e 在传动轴上起到制动作用。

图 1 中的双馈风力发电系统可分为 3 个环节，如蓝色虚线框所示：1) 速度指令计算与速度控制器；2) 电流指令计算，电流控制环，电磁转矩计算；3) 风机动力与传动系统。下文将通过小信号分析和线性化等技术，推导出环节 2 和环节 3 的传递函数表示式。在此基础上，结合环节 1 中的速度指令计算和速度控制器模块，建立整个系统的传递函数模型。

2 电流指令计算-电流控制环-电磁转矩计算环节传递函数模型

2.1 电流控制环传递函数

双馈电机电气部分可通过下述转子电压方程描述^[22]：

$$v_{dr} = R_r i_{dr} + \sigma L_r \frac{di_{dr}}{dt} - \omega_{slip} \sigma L_r i_{qr} \quad (1)$$

$$v_{qr} = R_r i_{qr} + \sigma L_r \frac{di_{qr}}{dt} + \omega_{slip} \sigma L_r i_{dr} + \omega_{slip} \frac{L_m^2}{L_s} i_{ms} \quad (2)$$

其中：

$$\sigma = 1 - \frac{L_m^2}{L_s L_r} \quad (3)$$

式中： R_r 为转子电阻； L_s 、 L_r 和 L_m 分别表示定子电感、转子电感和互感； ω_{slip} 为电机转差速度； v_{dr} 和 v_{qr} 表示 d 轴与 q 轴转子电压； i_{dr} 和 i_{qr} 表示 d 轴与 q 轴转子电流； σ 为电机泄漏系数； i_{ms} 为等效定子励磁电流。在定子磁链定向控制下， i_{ms} 可通过下述公式计算得到：

$$i_{ms} = \frac{\lambda_s}{L_m} \quad (4)$$

式中 λ_s 为定子磁通。

根据文献[12]所提出的定子磁链定向控制方法可以实现有功、无功解耦控制。对式(1)和(2)应用小信号分析和 Laplace 变换，可得到如图 2 所示的电流控制环的传递函数框图。

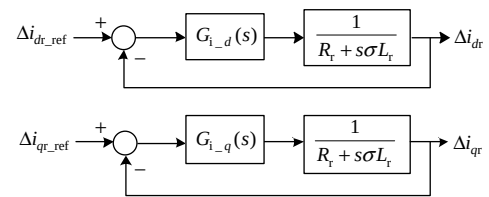


图 2 转子电流控制环传递函数框图

Fig. 2 Block diagrams of the rotor current-control loops

图 2 中， $G_{i_d}(s)$ 、 $G_{i_q}(s)$ 为电流控制器。控制器表示为

$$G_{i_d}(s) = G_{i_q}(s) = K_{d_p} + \frac{K_{d_I}}{s} \quad (5)$$

当电流控制器参数取如下数值：

$$K_{d_p} = \frac{\sigma L_r}{\tau_i} \quad (6)$$

$$K_{d_I} = \frac{R_r}{\tau_i} \quad (7)$$

电流控制环可简化为1阶传递函数:

$$\frac{\Delta i_{dr}(s)}{\Delta i_{dr_ref}(s)} = \frac{1}{1+s\tau_i} \quad (8)$$

式中 τ_i 为电流控制环的时间常数,该值决定了式(8)所示1阶系统响应的速度。对于电流控制环, τ_i 的取值范围一般在0.5~5 ms^[12]。

2.2 电磁转矩计算与电流指令计算

在定子磁链定向控制下,双馈电机电磁转矩 T_e 与 q 轴转子电流 i_{qr} 成正比^[22], q 轴电流参考值 i_{qr_ref} 与电磁转矩指令 T_{e_ref} 有关。此外, d 轴电流指令 i_{dr_ref} 取值在变流器额定电流范围内。 i_{dr_ref} 一般设定为2种数值:0 A和 i_{ms} 。当 $i_{dr_ref}=0$ A时,流过转子变流器的交流侧电流最小,而其代价是会在电机定子侧产生无功功率。当 $i_{dr_ref}=i_{ms}$ 时,定子侧的无功功率为零。下文将分析定子磁链定向控制下电磁转矩与 q 轴电流之间的关系。

双馈电机的电磁转矩^[9]计算如下:

$$T_e = \frac{3}{2} p (\lambda_{ds} i_{qs} - \lambda_{qs} i_{ds}) \quad (9)$$

在定子磁链定向控制下,存在下述关系^[22]:

$$\lambda_{ds} = \lambda_s \quad (10)$$

$$\lambda_{qs} = L_s i_{qs} + L_m i_{qr} = 0 \quad (11)$$

将式(10)、(11)代入式(9),采用小信号分析进行线性化,得到:

$$\Delta T_e = \frac{3}{2} p \lambda_s \Delta i_{qs} \quad (12)$$

$$\Delta T_{e_ref} = \frac{3}{2} p \lambda_s \Delta i_{qs_ref} \quad (13)$$

采用相同的方法对式(11)进行线性化:

$$\Delta i_{qr} = -\frac{L_s}{L_m} \Delta i_{qs} \quad (14)$$

$$\Delta i_{qr_ref} = -\frac{L_s}{L_m} \Delta i_{qs_ref} \quad (15)$$

将式(14)代入式(12),可得:

$$\Delta T_e = -\frac{3}{2} \frac{p \lambda_s L_m}{L_s} \Delta i_{qr} \quad (16)$$

式(16)可用于图1所示的电磁转矩计算。

将式(15)代入式(13)可得到电流指令计算公式:

$$\Delta i_{qr_ref} = -\frac{L_s \Delta T_{e_ref}}{\frac{3}{2} p \lambda_s L_m} \quad (17)$$

2.3 电流指令计算-电流控制环-电磁转矩计算环节传递函数方框图

从图1可以看出,速度控制器的输出为电磁转矩指令 T_{e_ref} ,后者为电流指令计算模块的输入量。电流指令计算模块的输出量为电流控制环的输入量,而电流控制环的输出用于计算电机电磁转矩。

式(13)和(15)为描述电流指令计算模块的传递函数;式(8)为描述电流控制环的传递函数;式(16)为描述电机电磁转矩计算的传递函数。基于上述公式,根据图1各个环节连接顺序,可形成图3所示的电流指令计算-电流控制环-电磁转矩计算环节的方框图。

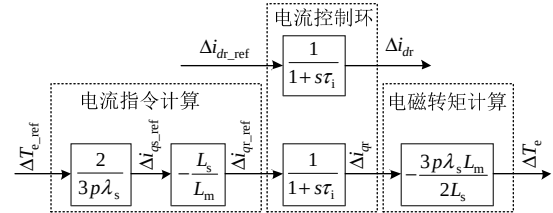


图3 电流指令计算-电流控制环-电磁转矩计算环节方框图

Fig. 3 Block diagram of current command synthesizer, compacted current control, and electromagnetic torque generation

图3所示的 ΔT_{e_ref} 至 ΔT_e 环节可进一步简化为单个方框图,如图4所示。虽然图4所示的方框图与电流控制环传递函数一致,但其包括了电流指令计算、电流控制环、电磁转矩计算环节,为图3的非完全表征框图。

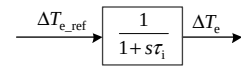


图4 电指令计算-电流控制环-电磁转矩计算环节非完全表征简化框图

Fig. 4 Compacted block diagram of current command synthesizer, compacted current control, and electromagnetic torque generation

3 风机动力传动系统传递函数模型

风力发电系统动力与传动系统由风轮、低速轴、齿轮箱、高速轴和发电机转子5部分组成。齿轮箱的存在使得风轮与发电机之间的转轴具有较大的柔性。为准确反映传动系统柔性对风力发电系统动态特性的影响,在电力系统暂态分析中,一般采用双质量块模型描述传动系统^[23-24]。将高速轴的柔性等效到低速轴上,将高速轴和齿轮箱视为刚体。风力发电系统双质量块传动链结构如图5所示。图5中: J_l 和 J_g 分别为风机与发电机转子的转动惯

量； K_{ls} 为低速轴刚度系数； D_t 、 D_{ls} 、 D_g 分别为风机、低速轴、发电机转子的阻尼系数； n_g 为齿轮箱变比。

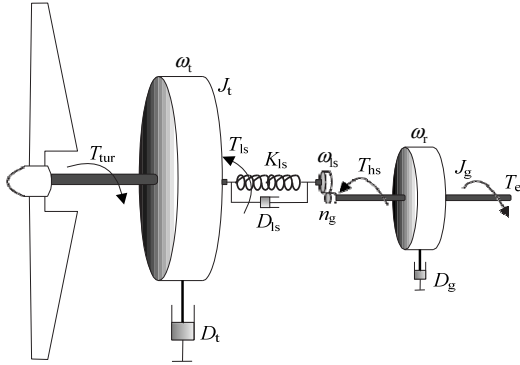


图 5 双质量块传动链结构

Fig. 5 Structure of two-mass drive train model

3.1 风机动力系统模型

风机对风能的捕获反映为风作用在桨叶上形成机械转矩：

$$T_{tur} = \frac{1}{2} \pi \rho r^3 V_w^2 C_T(\lambda) \quad (18)$$

其中：

$$\lambda = \frac{\omega_t r}{V_w} \quad (19)$$

式中： T_{tur} 为风机的输出机械转矩； λ 为叶尖速比； r 为风机桨叶半径； V_w 为风速； ω_t 为风轮转速； $C_T(\lambda)$ 为转矩系数。 $C_T(\lambda)$ 可通过功率系数 $C_P(\lambda)$ 与叶尖速比 λ 计算得到：

$$C_T(\lambda) = \frac{C_P(\lambda)}{\lambda} \quad (20)$$

图 6 为 GE 1.5 MW 风机的功率系数 $C_P(\lambda)$ 与转矩系数 $C_T(\lambda)$ 曲线^[25]， λ_{opt} 为最优叶尖速比。当风机处于最优叶尖速比时，其输出功率最高。当系统处于某个运行工作点附近时(如 λ_{opt} 附近)，该段转矩系数曲线可通过 2 次多项式拟合近似表示：

$$C_{T2} = c_0 + c_1 \lambda + c_2 \lambda^2 \quad (21)$$

式中 c_0 、 c_1 、 c_2 分别为 2 次多项式系数。图 6 中红色虚线为拟合曲线。

将式(19)和(21)代入(18)，得：

$$T_{tur} = \frac{1}{2} \pi \rho r^3 (c_0 V_w^2 + c_1 r \omega_t V_w + c_2 r^2 \omega_t^2) \quad (22)$$

采用小信号分析对式(22)进行线性化：

$$\Delta T_{tur} = \pi \rho r^3 (c_0 V_w + \frac{c_1 r \omega_t}{2}) \Delta V_w + \pi \rho r^3 (\frac{c_1 r V_w}{2} + c_2 r^2 \omega_t) \Delta \omega_t \quad (23)$$

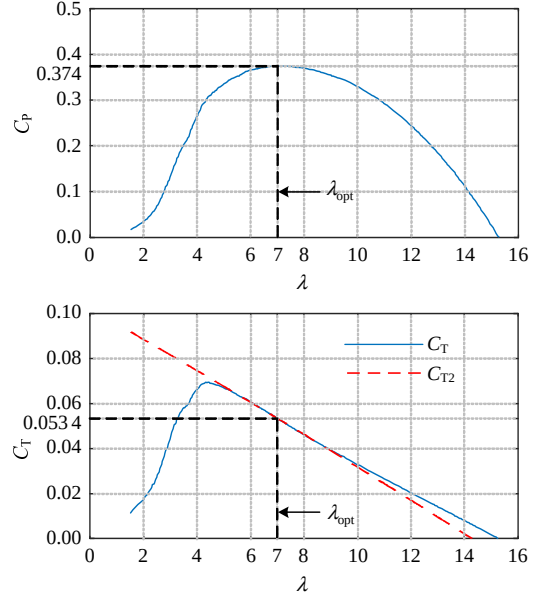


图 6 功率系数 $C_P(\lambda)$ 与转矩系数 $C_T(\lambda)$ 曲线

Fig. 6 Power coefficient curve and torque coefficient curve

整理式(23)，得到：

$$\Delta T_{tur} = (x_1 V_w + x_2 \omega_t) \Delta V_w + (x_2 V_w + x_3 \omega_t) \Delta \omega_t \quad (24)$$

其中：

$$\begin{cases} x_1 = c_0 \pi \rho r^3 \\ x_2 = \frac{c_1 \pi \rho r^4}{2} \\ x_3 = c_2 \pi \rho r^5 \end{cases} \quad (25)$$

3.2 双质量块传动链模型

双质量块传动链模型可通过下述运动方程^[23]描述：

$$J_t \frac{d\omega_t}{dt} = T_{tur} - T_{ls} - D_t \omega_t \quad (26)$$

$$J_g \frac{d\omega_g}{dt} = T_{hs} - T_e - D_g \omega_g \quad (27)$$

$$T_{ls} = K_{ls}(\theta_t - \theta_{ls}) + D_{ls}(\omega_t - \omega_{ls}) \quad (28)$$

其中：

$$\omega_t = \frac{d\theta_t}{dt} \quad (29)$$

$$\omega_{ls} = \frac{d\theta_{ls}}{dt} \quad (30)$$

式中： T_{ls} 和 T_{hs} 分别为低速轴和高速轴转矩； ω_{ls} 为低速轴角速度； θ_t 为风机侧转子角度； θ_{ls} 为低速轴角度。

齿轮箱的作用是将转矩减少 n_g 倍，将速度提高 n_g 倍：

$$n_g = \frac{T_{ls}}{T_{hs}} \quad (31)$$

$$n_g = \frac{\omega_r}{\omega_{ls}} \quad (32)$$

式中 ω_r 为发电机转子机械角速度, 其与电角速度 ω_e 存在如下关系:

$$\omega_r = \frac{1}{p} \omega_e \quad (33)$$

式中 p 为极对数。

基于小信号分析, 对式(26)—(28)进行线性化:

$$J_t \frac{d\Delta\omega_t}{dt} = \Delta T_{tur} - \Delta T_{ls} - D_t \Delta\omega_t \quad (34)$$

$$J_g \frac{d\Delta\omega_r}{dt} = \Delta T_{hs} - \Delta T_e - D_g \Delta\omega_r \quad (35)$$

$$\frac{d\Delta T_{ls}}{dt} = K_{ls}(\Delta\omega_t - \Delta\omega_{ls}) + D_{ls} \left(\frac{d\Delta\omega_t}{dt} - \frac{d\Delta\omega_{ls}}{dt} \right) \quad (36)$$

对式(34)—(36)进行 Laplace 变换并忽略初始状态, 可得到下述传递函数:

$$\Delta\omega_t = \frac{\Delta T_{tur} - \Delta T_{ls}}{D_t + J_t s} \quad (37)$$

$$\Delta\omega_e = p \frac{\Delta T_{hs} - \Delta T_e}{D_g + J_g s} \quad (38)$$

$$\Delta T_{ls} = (\Delta\omega_t - \Delta\omega_{ls}) \left(D_{ls} + \frac{K_{ls}}{s} \right) \quad (39)$$

3.3 风机动力与传动系统传递函数方框图

将式(24)代入式(34)得到:

$$\frac{d\Delta\omega_t}{dt} = \frac{1}{J_t} (x_2 V_w + x_3 \omega_t - D_t) \Delta\omega_t + \frac{1}{J_t} (x_1 V_w + x_2 \omega_t) \Delta V_w - \frac{1}{J_t} \Delta T_{ls} \quad (40)$$

对式(40)进行 Laplace 变换并忽略初始状态, 整理可得到下述传递函数:

$$\Delta\omega_t = -\frac{\frac{\tau_\omega}{J_t}}{1 + s\tau_\omega} \Delta T_{ls} - \frac{\frac{x_1 V_w + x_2 \omega_t}{x_2 V_w + x_3 \omega_t - D_t}}{1 + s\tau_\omega} \Delta V_w \quad (41)$$

其中:

$$\tau_\omega = -\frac{J_t}{(x_2 V_w + x_3 \omega_t - D_t)} \quad (42)$$

变量 τ_ω 表示风机动力与传动系统的机械延迟时间常数。时间常数 τ_ω 与式(22)中的拟合系数(或系统所处的运行工作点位置)有关。

根据式(31)—(33)、(37)—(39)可得到如图 7 所示的动力与传动系统的传递函数方框图。该方框图的输入信号为风机机械转矩 ΔT_{tur} 和电机电磁转矩 ΔT_e , 输出为电机电角速度 $\Delta\omega_e$ 。

将式(24)和(41)代入到图 7 中, 可得到图 8 所示的方框图。该方框图的输入信号为风速 ΔV_w 和电机电磁转矩 ΔT_e , 输出为电机电角速度 $\Delta\omega_e$ 。

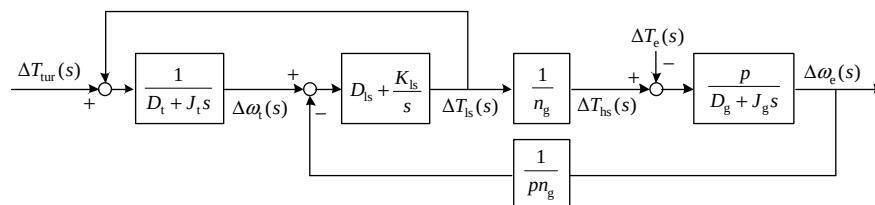


图 7 从风机机械转矩和电磁转矩到电机电角速度的传递函数方框图

Fig. 7 Block diagram from aerodynamic torque and electromagnetic torque to angular velocity

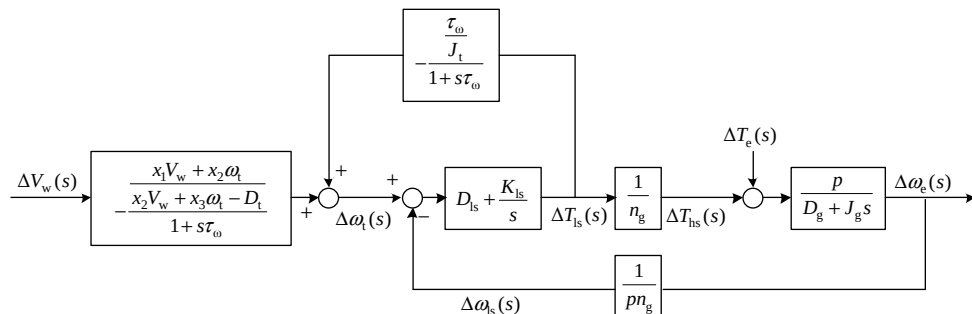


图 8 从风速和电磁转矩到电机电角速度的传递函数方图

Fig. 8 Block diagram from wind speed and electromagnetic torque to angular velocity

3.4 扭转分量与非扭转分量

为了进一步研究转矩 ΔT_e 到电角速度 $\Delta\omega_e$ 的动态过程, 视 ΔV_w 为扰动信号, 图 8 所示的方框图可

整理为下述传递函数:

$$\Delta\omega_e = G_1(s) \Delta T_e + G_2(s) \Delta V_w \quad (43)$$

其中:

$$G_1(s) = \frac{-pn_g^2[\tau_\omega s^2 + (\frac{\tau_\omega}{J_t} D_{ls} + 1)s + \frac{\tau_\omega}{J_t} K_{ls}]}{D_1(s)} \quad (44)$$

$$G_2(s) = -\frac{x_1 V_w + x_2 \omega_t}{x_2 V_w + x_3 \omega_t - D_t} \cdot \frac{pn_g(K_{ls} + D_{ls}s)}{D_2(s)} \quad (45)$$

$$D_1(s) = n_g^2 J_g \tau_\omega s^3 + [D_{ls} \tau_\omega + n_g^2 J_g (\frac{\tau_\omega}{J_t} D_{ls} + 1) + D_g n_g^2 \tau_\omega] s^2 + [D_{ls} + K_{ls} \tau_\omega + n_g^2 J_g \frac{\tau_\omega}{J_t} K_{ls} + n_g^2 D_g (\frac{\tau_\omega}{J_t} D_{ls} + 1)] s + K_{ls} + n_g^2 D_g \frac{\tau_\omega}{J_t} K_{ls} \quad (46)$$

$$D_2(s) = n_g^2 J_g \tau_\omega s^3 + (n_g^2 J_g + n_g^2 J_g \frac{\tau_\omega}{J_t} D_{ls} + \tau_\omega D_{ls} + n_g^2 D_g \tau_\omega) s^2 + (\tau_\omega K_{ls} + n_g^2 J_g \frac{\tau_\omega}{J_t} K_{ls} + D_{ls} + n_g^2 D_g + n_g^2 D_g \frac{\tau_\omega}{J_t} D_{ls}) s + K_{ls} + n_g^2 D_g \frac{\tau_\omega}{J_t} K_{ls} \quad (47)$$

在上述推导过程中,发电机的电磁转矩 T_e 与机械转矩 T_{hs} 均为正值。若采用负值作为发电机电磁转矩的正方向,传递函数 $G_1(s)$ (式(44))需乘以-1。为了不失一般性,与诸多文献^[26-30]一致,可忽略发电机转子阻尼系数 D_g 的影响。当 $D_g=0$ pu,可用传递函数 $G_s(s)$ 近似等效传递函数 $G_1(s)$ ($G_1(s) \approx G_s(s)$):

$$G_s(s) = -\frac{p}{\beta J_g J_t} \frac{\frac{J_t}{K_{ls}} s^2 + \frac{\tau_\omega D_{ls} + J_t}{K_{ls} \tau_\omega} s + 1}{[s + \frac{1}{\tau_\omega (1 + n_g^2 J_g / J_t)}] (\frac{1}{K_{ls} \beta} s^2 + \frac{\alpha}{K_{ls} \beta} s + 1)} \quad (48)$$

其中:

$$\alpha = \frac{D_{ls} \tau_\omega + n_g^2 J_g \frac{\tau_\omega}{J_t} D_{ls} + n_g^2 J_g}{n_g^2 J_g \tau_\omega} - \frac{1}{D_{ls} / K_{ls} + \tau_\omega + n_g^2 J_g \tau_\omega / J_t} \quad (49)$$

$$\beta = \frac{1 + \frac{n_g^2 J_g}{J_t}}{n_g^2 J_g} \quad (50)$$

式(48)的推导过程详见附录 A。传递函数 $G_s(s)$ 可以整理为 2 个部分乘积:

$$G_s(s) = G_{s_nontor}(s) G_{s_tor}(s) \quad (51)$$

其中:

$$G_{s_nontor}(s) = -\frac{p}{\beta J_g J_t} \frac{1}{\tau_\omega (1 + n_g^2 J_g / J_t)} \quad (52)$$

$$G_{s_tor}(s) = \frac{\frac{J_t}{K_{ls}} s^2 + \frac{\tau_\omega D_{ls} + J_t}{K_{ls} \tau_\omega} s + 1}{\frac{1}{K_{ls} \beta} s^2 + \frac{\alpha}{K_{ls} \beta} s + 1} \quad (53)$$

式中: $G_{s_tor}(s)$ 和 $G_{s_nontor}(s)$ 分别表示扭转和非扭转分量。从式(52)和(53)可以看出,非扭转分量 $G_{s_nontor}(s)$ 与传动轴刚度系数 K_{ls} 及阻尼系数 D_{ls} 无关,而扭转分量 $G_{s_tor}(s)$ 受到传动轴参数影响。

$G_s(s)$ 替换式(43)中的 $G_1(s)$,得到:

$$\Delta \omega_e \approx G_s(s) \Delta T_e + G_2(s) \Delta V_w \quad (54)$$

式(54)中的传递函数可通过图 9 所示的方框图描述。图 9 为图 8 所示方框图的简化版。通过 $G_s(s)$,可以得到双质量块传动系统传递函数的零点与极点。零极点的取值与风机及传动链参数有关。

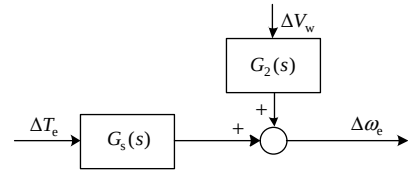


图 9 从风速和电磁转矩到电机角速度的简化传递函数方框图

Fig. 9 Compacted block diagram from wind speed and electromagnetic torque to angular velocity

与模态分析不同,式(51)—(53)所示的传递函数模型可以直接反映参数对传动系统特性的影响。例如,传动系统固有振荡频率可通过式(53)计算得到:

$$\omega_n = \sqrt{K_{ls} \beta} \quad (55)$$

4 双馈风力发电系统闭环传递函数模型

按照图 1 所示风力发电系统 3 个环节的连接顺序,结合 2、3 节得到的传递函数框图(图 4 和图 9),可形成系统闭环控制框图,如图 10 所示。输入信号为电机角速度指令 $\Delta \omega_{e_ref}$,输出电机角速度, ΔV_w 为扰动信号。图 10 中, $G_\omega(s)$ 为速度控制器,速度参考值 $\Delta \omega_{e_ref}$ 根据量测的风速、给定的最优叶尖速比计算得到^[15]。通常速度控制器 $G_\omega(s)$ 为 PI 控制器:

$$G_\omega(s) = K_{\omega_p} + \frac{K_{\omega_i}}{s} \quad (56)$$

根据式(48)可以计算传递函数 $G_s(s)$ 的零点与极点。零极点的取值与风机参数有关。传递函数 $G_s(s)$

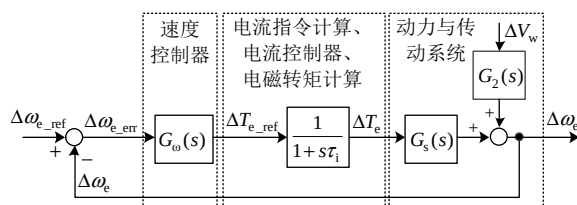


图10 双馈风力发电系统闭环控制框图

Fig. 10 Block diagram of compacted linearized speed control loop

极点的位置决定了动力与传动系统稳定性。传递函数 $G_s(s)$ 共有3个极点: 1个实数极点 $1/[\tau_\omega(1+n_g^2 J_g/J_g)]$ 和2个共轭极点。实数极点的位置与时间常数 τ_ω 相关。当 $\tau_\omega < 0$ s, 实数极点位于正半轴, 动力与传动系统不稳定。这种情况常见于系统工作点处于 $C_T(\lambda)$ 曲线上升段(即 $C_T(\lambda)$ 曲线最高点的左侧)。如图6所示, 当系统工作点处于 $C_T(\lambda)$ 曲线上升段时, 风机转速增加, 转矩随之增加。结合式(40)和(42)可知, 此时 $\tau_\omega < 0$ s。为了实现风能最大化利用, 风力发电系统通常处于最优工作点附近(即 λ_{opt} 附近)。在最大功率追踪控制下, 系统工作点位于 $C_T(\lambda)$ 曲线下降段。在此种情况下, $\tau_\omega > 0$ s, 极点为负数, 系统稳定。

本文提出的双馈风力发电系统传递函数模型采用模块化建模方法构建, 不同环节采用不同的传递函数进行表征, 某一环节的结构和参数发生变化并不会影响到另一环节的传递函数, 提升了模型的扩展性。例如, 本文3节所构建的传动系统为应用广泛的双质量块模型, 齿轮箱模型为理想模型。在扩展应用中, 若考虑更为复杂的高阶轴系模型^[31]或计及柔性因素的齿轮箱模型^[32], 则需替换轴系模型的描述公式; 基于3节所提出的建模方法, 最终可得到与之相对应的传递函数模型。此外, 图10中的控制器并不局限于传统PI控制器, 可根据不同场景的需求进行替换, 如可更换为文献[15]中的QFT鲁棒控制器或文献[33]中的超前-滞后控制器。

5 测试与验证

为了验证所提出传递函数模型的准确性, 本文根据图1所示的系统拓扑结构, 在Matlab/Simulink软件中构建了另外2种仿真模型进行对比分析。第1种风力发电系统仿真模型的各个环节均采用数学模块构建。各数学模块基于各环节原始的数学方程及图1的拓扑搭建, 未经过简化处理。变流器采用文献[12]中的三相两电平VSC平均化模型。下文简

称第1种模型为非线性模型。第2种仿真模型为详细电磁暂态模型, 电机与变流器模型均采用Simulink已有的电气元件模块, 变流器模型考虑了电力电子开关动作, 为详细电磁暂态变流器模型。下文简称第2种模型为详细模型。上述模型以负值作为电机电磁转矩正方向。基于上述模型, 本节共进行了4类测试。5.1节通过风机最优运行特性(optimal regimes characteristic, ORC)曲线与模型结果对比验证所提出模型能够准确反映不同稳态运行状态。5.2和5.3节分别通过速度指令阶跃测试和频域响应分析, 对所提出模型动态响应进行验证。5.4节的多机算例进一步证明传递函数模型可准确高效的反映不同运行工况下系统的运行特性。

5.1 转速-功率响应测试

本节采用传递函数模型, 对一台DFIG风力发电机组(额定功率为1.5 MW, 定子额定电压频率为575 V/60 Hz, 最优叶尖速比 λ_{opt} 为7, 电流控制环时间常数 τ_i 为2 ms, DC-link电压为1150 V)进行了不同转速运行状态的模拟仿真。风力发电系统参数见附录B。

本节采用转速-功率响应对传递函数模型有效性进行验证, 将不同转速下的模型结果与风机最优运行特性曲线进行对比。最大功率追踪控制下, 传递函数模型的计算结果如图11离散点所示。不同离散点表示机组处于不同的稳态运行工况。从图11中可以看出, 当风机转速发生改变, 系统输出功率随之改变。在最大功率追踪控制下, 系统保持在最大功率工作点运行。传递函数模型结果与最优运行特性曲线高度吻合。

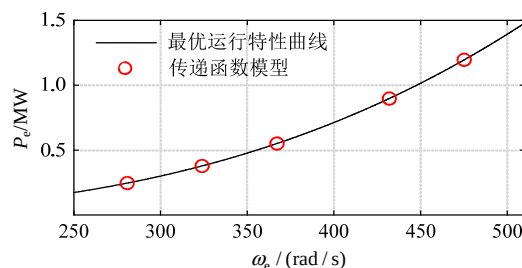


图11 转速-功率响应曲线

Fig. 11 Power response to a change in rotor angular speed

5.2 恒风速工况下的速度指令阶跃测试

为了验证所提出的传递函数模型可准确反映系统动态特性, 本节进行了速度指令阶跃测试。采用与5.1节相同的系统参数。初始阶段风力发电系统处于9 m/s风速的稳定运行状态。t=1 s时, 系统的参考速度 $\Delta\omega_{e_ref}$ 降低20 rad/s。为对比分析, 同时

使用传递函数模型, 非线性模型, 详细模型进行仿真。为获得精确的仿真结果, 详细模型采用 $1\mu\text{s}$ 的仿真步长。非线性模型和传递函数模型由于未考虑电力电子开关特性, 可采用更大的仿真步长。非线性模型和传递函数模型的仿真步长分别设置为 $100\mu\text{s}$ 和 5ms 。

图 12 给出了 9m/s 风速下, 速度控制器参数 $K_{\omega_p}=465$ 、 $K_{\omega_i}=30$, 传递函数模型与非线性模型、详细模型的电机角速度对比结果。其中, 实线为传递函数模型的仿真结果, 虚线为非线性模型的仿真结果, 点线为详细模型的仿真结果。系统初始运行在稳定状态, 发电机转速和转速参考值均为 9m/s 风速下的理论最佳转速 386rad/s 。在 $t=1\text{s}$ 时刻, 发电机转速参考值调整为 366rad/s 。从图 12 可以看出, 由于扭转分量(式(53))的存在, 系统在调节过程中存在传动轴扭振现象。传递函数模型的计算结果与非线性模型及详细模型的仿真结果非常接近。传递函数模型可准确反映发电机转速的动态调节过程。

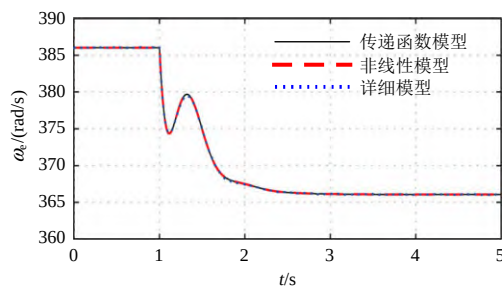


图 12 传递函数模型、非线性模型、详细模型的速度阶跃响应曲线

Fig. 12 Response to step of generator angular speed in transfer function model, full nonlinear model and detailed model

传递函数模型为线性模型, 理论上不适合运行点改变引起的非线性过程仿真。而本节采用的阶跃测试反映了系统非线性调节过程。在该算例中, 系统运行点随转速的改变而改变。从图 12 结果可以看出, 在此种情况下本文提出的传递函数依然可以得到准确的结果。这是因为 3.1 节为建立系统传递函数模型所采用的局部线性化拟合方法并非只针对特定运行点, 而是针对一段较宽的运行区域。如图 6 所示, 线性拟合曲线 $C_{T2}(\lambda)$ 在 $5 \leq \lambda \leq 10$ 一段运行区域内与风机转矩系数曲线 $C_T(\lambda)$ 非常接近。这意味: 即使风机运行状态偏移最大功率点 λ_{opt} , 但仍处于该段运行区域时, 传递函数模型依然可保持准确的仿真结果, 大幅度提升了模型的适用范围。

文献[14]提出了计及风力机特性的永磁同步风力发电系统传递函数模型, 该模型是当前考虑因素最为全面的风电机组传递函数模型。为了展示本文所构建模型与已有文献成果的区别, 采用上述转速阶跃算例, 设置相同的控制器参数, 对本文所提出的传递函数模型与根据文献[14]所提方法建立的传递函数模型进行对比分析。本节将文献[14]所提出建模方法应用于双馈风力发电系统。除机组类型不同之外, 在文献[14]的基础上进一步考虑了齿轮箱的影响, 该传递函数模型的建模过程见附录 C。图 13 为 2 种模型的对比结果。其中, 实线为本文所提出传递函数模型的仿真结果, 虚线为依据文献[14]建模方法构建的传递函数模型的仿真结果。从图中可以看出, 2 种模型的仿真结果虽总体趋势相似, 但暂态过程存在明显区别。本文所提出传递函数模型考虑了风机、传动链、电机和变流器多个环节, 计及了传动轴影响, 存在明显的扭振现象。而依据文献[14]建立的传递函数模型对风力发电系统部分环节进行了简化, 忽略了传动系统的影响, 其动态响应过程较为平滑, 无法反映传动系统柔性因素对系统动态响应的影响。

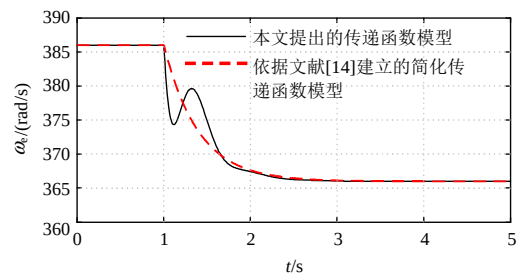


图 13 与已有传递函数建模方法比较

Fig. 13 Comparison of transients behavior with existing modeling methodology

5.3 频率响应测试

本节将图 10 所示的闭环传递函数模型用于系统频率响应分析。测试算例与上节的算例类似, 不同之处在于速度控制指令。本节选择的速度指令信号为正弦波信号 $\omega_{e_ref}=386+20\sin(\omega t)$ 。同时, 使用非线性模型和详细模型进行仿真。频率响应波特图如图 14 所示。从图 14 中可以看出, 通过传递函数模型得到的理论结果与非线性模型的仿真结果十分吻合, 证明了传递函数模型的准确性。

5.4 不同运行工况下的多机系统测试

5.2 节采用速度阶跃响应验证了本文提出的传递函数模型的有效性与准确性。本节进一步在不同运行工况下对模型的仿真结果进行分析。图 15 为

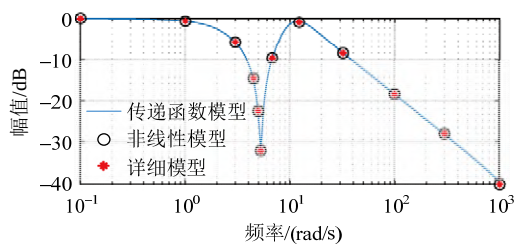


图 14 传递函数模型、非线性模型、详细模型的频率响应波特图

Fig. 14 Bode diagram obtained with transfer function model, full nonlinear model, and detailed model

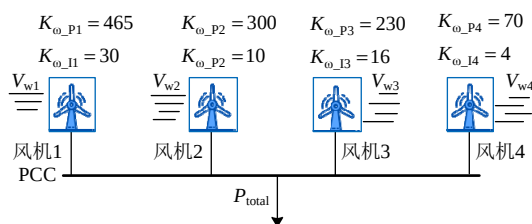


图 15 多机测试系统

Fig. 15 Diagram of multi-machine test system

测试系统拓扑图。4 台风机处于不同的运行工况，接入电网公共连接点。4 台风机的控制器参数各不相同，见图 15 上方。风机风速曲线如图 16 所示。风速的平均值分别为 9、8、7、10 m/s。风速曲线根据 IEC 标准的 von Karman 频谱获得，其扰动强度为 0.12。风速模型具体建模方法见文献[15]。需要注意的是，图 10 所示的传递函数框图并未包含图 1 所示的速度指令计算环节，无法直接应用于变风速仿真。考虑上述情况，可在图 10 的速度指令 $\Delta\omega_{e_ref}$ 前方补充文献[15]提出的基于最优叶尖速比的速度指令计算环节。详细模型、非线性模型和传递函数模型的仿真步长分别设置为 $1\mu s$ 、 $100\mu s$ 和 $5ms$ 。

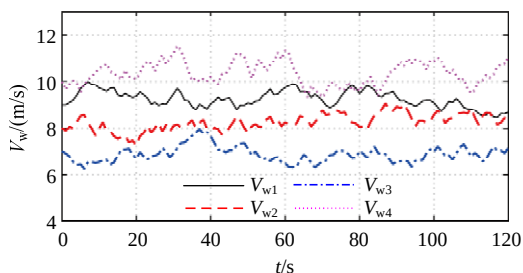


图 16 风速曲线

Fig. 16 Wind speed

图 17 和 18 分别为风机 1 的电角速度 ω_e 曲线和电磁转矩 T_e 幅值曲线。由图中可以看出，3 种模型的仿真结果高度吻合。在传递函数模型中，可根据电磁转矩与电角度计算得出气隙功率 $P_e = T_e \omega_e / p$ 。当不考虑系统内部损耗时，风力发电系统的输出功率等于气隙功率。图 19 为通过传递函数模型计算得

到电网公共连接点输出功率与详细模型量测的输出功率对比图。由图 19 可知，传递函数模型可准确反映不同运行工况下系统的运行特性。

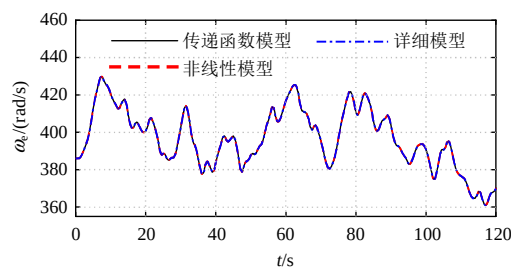


图 17 风机 1 的电角速度曲线

Fig. 17 Rotor angular speed of generator 1

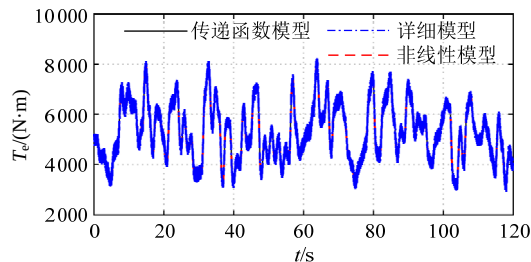


图 18 风机 1 的电磁转矩曲线

Fig. 18 Electromagnetic torque of generator 1

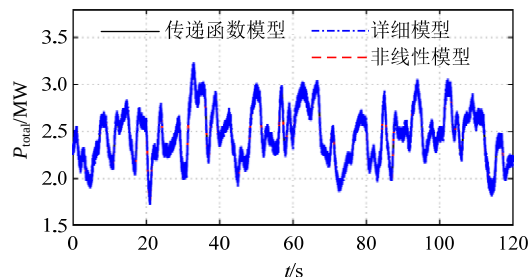


图 19 PCC 节点功率 P_{total} 曲线

Fig. 19 Active power at PCC

此外，与非线性模型、详细模型相比，传递函数模型结构简单，其计算效率更高。为了验证传递函数模型的高效性，将本节算例中传递函数模型所需的计算时间与非线性模型、详细模型所需的计算时间进行比较。3 种模型在 Matlab R2018b 中构建，均采用相同的仿真步长，相关程序在参数为 Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90 GHz, 16 GB RAM 的个人电脑中执行。在相同的仿真步长下，传递函数模型的计算速度是非线性模型的 13 倍，是详细模型的 1749 倍。

下文从不同规模维度进一步评估所提出模型的高效性。不同机组数量下 3 种模型效率对比如表 1 所示。选择 1 台传递函数模型的计算耗时基准值。由表中可以看出，采用相同仿真步长时，传递函数模型效率最高，非线性模型次之，详细模型效率最低。非线性模型和详细模型的计算耗时随风机

数量的增加而显著增加。而传递函数模型因结构简单，随着风机数量的增加其计算时间没有发生明显变化。系统规模越大，传递函数模型效率提升将更加明显。

表 1 模型计算耗时对比

Table 1 Computation times using transfer function model, full nonlinear model, and detailed model

模型	不同风机数量总计算耗时/pu				
	1 台	2 台	4 台	6 台	8 台
传递函数模型	1	1.64	3.02	4.36	5.62
非线性模型	6.97	14.73	39.39	67.03	90.79
详细模型	222.01	1 250.60	5 283.16	13 140.79	25 328.68

注：选择单台风电机组传递函数模型的计算耗时作为对比基准值

值得注意的是：为确保仿真准确性，详细模型需采用 μs 级仿真步长，非线性模型可使用数十 μs 至百 μs 级的仿真步长。而本文所提出的传递函数模型采用毫秒级的仿真步长仍可获得准确的仿真结果，进一步提升了仿真效率。

6 传动轴参数变化对系统动态响应的影响分析

获得系统闭环传递函数之后，可分析系统参数对系统动态特性的影响。下文基于所构建的传递函数模型，研究传动轴参数与系统响应之间的关系。

6.1 刚度系数 K_{ls} 对轴系扭振的影响

本节采用转速阶跃算例，研究传动轴刚度系数 K_{ls} 对传动轴扭振的影响。与 5.2 节测试算例不同之处在于本节采用了不同刚度系数进行了测试。通过如图 10 所示的闭环传递函数模型可获得零极点位置。经计算，系统共有 3 个实数极点，1 对共轭极点，1 个实数零点，1 对共轭零点，其中一对实数极点和实数零点为偶极子。极点的类型决定了系统响应的模态。共轭极点的产生源自于式(53)中与传动轴参数相关的扭转分量。由于共轭极点的存在，系统出现了轴系扭振现象。因此，研究 K_{ls} 取值与共轭极点位置的关系，可以分析得到传动轴参数对轴系扭振的影响。

不同刚度系数下的共轭极点分布如图 20(a)所示。由图 20(a)中可以看出，随着 K_{ls} 增大，共轭极点不断远离虚轴。根据控制理论可知，共轭极点与虚轴的距离用于表征系统振荡的衰减系数。共轭极点离虚轴越远，系统振荡环节衰减越快^[33]。图 20(a)中，3 种不同 K_{ls} 取值下($K_{ls1}=6.38\times10^6\text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ ， $K_{ls2}=2.50\times10^7\text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ ， $K_{ls3}=6.38\times10^7\text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$)的衰

减系数分别为：0.58，2.44，4.91。这意味着，较大的刚度系数有助于降低轴系扭振。为了证明该结论，本节采用详细模型模拟了上述 3 种不同 K_{ls} 取值下的速度响应曲线，结果如图 20(b)所示。可以看出，当 K_{ls} 较大时，振荡过程衰减较快，系统更快的达到稳定阶段。这与通过传递函数分析得到的结果一致，进一步证明了传递函数模型的有效性。

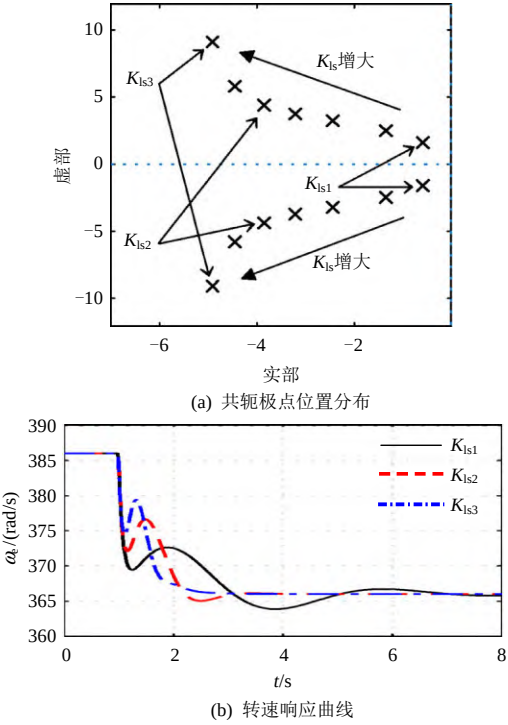


图 20 不同 K_{ls} 取值下的传递函数共轭极点位置分布与速度响应曲线

Fig. 20 Conjugate poles for transfer function model and step response in full nonlinear model with different values of K_{ls}

6.2 阻尼系数 D_{ls} 对轴系扭振的影响

本节进一步分析传动轴阻尼系数 D_{ls} 对传动轴扭振的影响。传动轴刚度系数 K_{ls} 保持恒定($K_{ls}=6.38\times10^7\text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$)，改变阻尼系数。图 21(a)为不同阻尼系数下的共轭极点分布图。从图中可以看出，当 D_{ls} 增大时，共轭极点与原点连线与实轴间的夹角(阻尼角 β)不断变小，系统阻尼比不断提升。这说明了较大的传动轴阻尼系数有助于提高系统阻尼，降低轴系振荡的幅值。图 21(a)中 3 种不同 D_{ls} 取值下($D_{ls1}=3.96\times10^4\text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}/\text{s}$ ， $D_{ls2}=3.96\times10^5\text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}/\text{s}$ ， $D_{ls3}=3.96\times10^6\text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}/\text{s}$)阻尼角分别为：64.1°，61.7°，30.4°。对应的振荡环节阻尼系数分别为 0.44，0.47，0.86。 D_{ls} 越大，系统阻尼越高。图 21(b)为 3 种不同 D_{ls} 取值下详细模型的速度响应曲线。从图 21(b)可以看出， D_{ls} 增大，振荡幅值降低，系统

阻尼升高。仿真结果与传递函数分析结论吻合。观测分析传递函数模型极点位置,结合实际需求,可为系统参数优选提供参考。

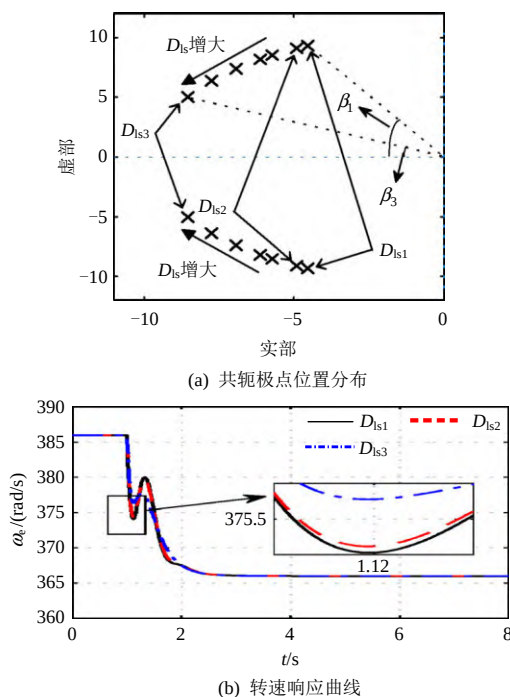


图 21 不同 D_{is} 取值下的传递函数共轭极点位置分布与速度响应曲线

Fig. 21 Conjugate poles for transfer function model and step response in full nonlinear model with different values of D_{is}

7 结论

1) 双馈风力发电系统被划分为 3 个不同的环节: 速度参考值计算-速度控制器, 电流指令计算-电流控制环-电磁转矩计算环节, 动力与传动系统。在风机最大功率运行点附近, 对风机转矩曲线进行线性拟合, 建立了动力传动系统耦合传递函数模型。进一步, 基于小信号分析分别对其他环节进行线性化处理, 形成整个系统的传递函数表征。

2) 为了考察传动轴柔性因素与系统主导动态特性的关联, 经理论推导将风机动力与传动系统传递函数模型分解为扭转分量与非扭转分量。模型分析表明, 传动轴参数与扭转分量有关。

3) 所提出的传递函数模型可用于分析系统参数对系统动态过程演变的影响。通过多种工况的时域仿真与频域分析验证了提出的模型的有效性。

与传统时域暂态仿真模型相比, 本文所提出的传递函数模型具有更高的计算效率, 适合处于选定运行工作点附近的风电机组大规模长过程仿真计算, 且能够直观反映系统参数对系统动态响应特性

的影响, 有利于了解双馈风力发电机组的运行特性, 有助于实现系统参数优选。与已有传递函数建模研究成果相比, 所提出的传递函数模型贯穿了风力发电系统核心环节, 包括动力、传动、发电、控制, 建立了风速至输出功率之间的传递函数关系, 提升了模型通用性与应用范围。

参考文献

- [1] 甘繁欣, 郭春义, 程浩, 等. 双馈风电场等值阻抗模型在高频振荡研究中的适用性分析与评价[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(19): 7497-7509.
- GAN Fanxin, GUO Chunyi, CHENG Hao, et al. Analysis and evaluation of the applicability of doubly-fed wind farm equivalent impedance model in high frequency resonance research[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(19): 7497-7509(in Chinese).
- [2] 姚雅涵, 熊永新, 姚伟, 等. 频率快速支撑的风电场自适应分布式协调控制[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(2): 561-573.
- YAO Yahan, XIONG Yongxin, YAO Wei, et al. Adaptive distributed cooperative control of wind farms for grid frequency fast support[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(2): 561-573(in Chinese).
- [3] LEE Joyce, ZHAO Feng. Global wind report 2022[EB/OL]. Belgium: Global Wind Energy Council, 2022[2022-04-04]. <http://www.Gwec.net>.
- [4] 李梦杰, 谢震, 高翔, 等. 弱电网下双馈风电机组混合功率同步控制策略及稳定性分析[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(21): 8388-8400.
- LI Mengjie, XIE Zhen, GAO Xiang, et al. Hybrid power synchronization control strategy of DFIG-based wind turbines and its stability analysis under weak grid[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(21): 8388-8400(in Chinese).
- [5] XIA Yue, CHEN Ying, SONG Yankan, et al. Multi-scale modeling and simulation of DFIG-based wind energy conversion system[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2020, 35(1): 560-572.
- [6] 赵仁德, 王永军, 张加胜. 直驱式永磁同步风力发电系统最大功率追踪控制[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(27): 106-111.
- ZHAO Rende, WANG Yongjun, ZHANG Jiasheng. Maximum power point tracking control of the wind energy generation system with direct-driven permanent magnet synchronous generators [J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(27): 106-111(in Chinese).
- [7] DAS S, SUBUDHI B. A H_∞ robust active and reactive power control scheme for a PMSG-based wind energy conversion system[J]. IEEE Transactions on Energy

- Conversion, 2018, 33(3): 980-990.
- [8] MOHAMMADI J, VAEZ-ZADEH S, AFSHARNIA S, et al. A combined vector and direct power control for DFIG-based wind turbines[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2014, 5(3): 767-775.
- [9] KRAUSE P C, WASYNCZUK O, SUDHOFF S D. Analysis of electric machinery and drive systems [M]. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2002: 154.
- [10] ALIZADEH O, YAZDANI A. A strategy for real power control in a direct-drive PMSG-based wind energy conversion system[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2013, 28(3): 1297-1305.
- [11] 杨睿茜, 陈红坤, 陶玉波, 等. 双馈式风机控制器参数整定的实用方法[J]. 电力系统保护与控制, 2015, 43(2): 63-69.
- YANG Ruixi, CHEN Hongkun, TAO Yubo, et al. A practical method on doubly-fed induction generator controller parameter determination[J]. Power System Protection and Control, 2015, 43(2): 63-69(in Chinese).
- [12] YAZDANI A, IRAVANI R. Voltage-sourced converters in power systems: Modeling, control, and applications [M]. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2010: 120, 124, 309, 347.
- [13] XIE Zhen, XU Zhendong, ZHANG Xing, et al. Improved power pulsation suppression of DFIG for wind shear and tower shadow effects[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 64(5): 3672-3683.
- [14] KUSCHKE M, STRUNZ K. Energy-efficient dynamic drive control for wind power conversion with PMSG: modeling and application of transfer function analysis[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2014, 2(1): 35-46.
- [15] MUNTEANU I, CUTULULIS N A, BRATCU A I, et al. Optimal control of wind energy systems: towards a global approach[M]. London: Springer Science & Business Media, 2008: 30-36, 77.
- [16] MIAO Zhixin. Impedance-model-based SSR analysis for type 3 wind generator and series-compensated network [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2012, 27(4): 984-991.
- [17] 张帆, 尹聪琦, 袁豪, 等. 风电-柔直系统次同步振荡的耦合阻抗模型分析[J]. 南方电网技术, 2022, 16(3): 24-31.
- ZHANG Fan, YIN Congqi, YUAN Hao, et al. Impedance coupling model based sub-synchronous oscillation analysis of wind farms connected to VSC-HVDC transmission system[J]. Southern Power System Technology, 2022, 16(3): 24-31(in Chinese).
- [18] WANG Liang, XIE Xiaorong, JIANG Qirong, et al. Investigation of SSR in practical DFIG-based wind farms connected to a series-compensated power system[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(5): 2772-2779.
- [19] HU Bin, NIAN Heng, LI Meng, et al. Impedance-based analysis and stability improvement of DFIG system within PLL bandwidth[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2022, 69(6): 5803-5814.
- [20] HU Bin, NIAN Heng, YANG Jun, et al. High-frequency resonance analysis and reshaping control strategy of DFIG system based on DPC[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(7): 7810-7819.
- [21] 年珩, 童豪, 胡彬, 等. 无锁相环直接功率控制下双馈风电与 VSC-HVDC 互联系统高频振荡抑制技术[J]. 电网技术, 2022, 46(7): 2492-2499.
- NIAN Heng, TONG Hao, HU Bin, et al. High frequency resonance suppression of doubly fed induction generator connected to VSC-HVDC system based on direct power control without phase-locked loop[J]. Power System Technology, 2022, 46(7): 2492-2499(in Chinese).
- [22] PENA R, CLARE J C, ASHER G M. Doubly fed induction generator using back-to-back PWM converters and its application to variable-speed wind-energy generation[J]. IEE Proceedings-Electric Power Applications, 1996, 143(3): 231-241.
- [23] BOUKHEZZAR B, SIGUERDIDJANE H. Nonlinear control of a variable-speed wind turbine using a two-mass model[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2011, 26(1): 149-162.
- [24] 李东东, 陈陈. 风力发电机组动态模型研究[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(3): 115-119.
- LI Dongdong, CHEN Chen. A study on dynamic model of wind turbine generator sets[J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(3): 115-119(in Chinese).
- [25] MILLER N W, SANCHEZ-GASCA J J, PRICE W W, et al. Dynamic modeling of GE 1.5 and 3.6 MW wind turbine-generators for stability simulations[C]//2003 IEEE Power Engineering Society General Meeting. Toronto, ON, Canada: IEEE, 2004.
- [26] SALMAN S K, TEO A L J. Windmill modeling consideration and factors influencing the stability of a grid-connected wind power-based embedded generator [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2003, 18(2): 793-802.
- [27] QIN Zian, BLAABJERG F, LOH P C. A rotating speed controller design method for power leveling by means of inertia energy in wind power systems[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2015, 30(3): 1052-1060.
- [28] XIE Zhen, FENG Yantao, MA Mingyao, et al. An improved virtual inertia control strategy of DFIG-based wind turbines for grid frequency support[J]. IEEE Journal

of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2021, 9(5): 5465-5477.

- [29] HU Yiliang, WU Yuanhang. Inertial response identification algorithm for the development of dynamic equivalent model of DFIG-based wind power plant [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2021, 57(3), 2104-2113.
- [30] MEI F, PAL B. Modal analysis of grid-connected doubly fed induction generators[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2007, 22(3): 728-736.
- [31] 丁明, 王冬君, 韩平平, 等. 风力发电传动系统通用化建模方法研究[J]. 电网技术, 2013, 37(10): 2881-2887. DING Ming, WANG Dongjun, HAN Pingping, et al. Research on generalized modeling method of wind power drive-train system[J]. Power System Technology, 2013, 37(10): 2881-2887(in Chinese).
- [32] WRIGHT A D, FINGERSH L J. Advanced control design for wind turbines. Part I: Control design, implementation, and initial tests[M]. Colorado: National Renewable Energy Laboratory, 2008: 38.
- [33] FRANKLIN G F, POWELL J D, EMAMI-NAEINI A. 自动控制原理与设计[M]. 李中华, 译. 6 版. 北京: 电子工业出版社, 2014: 210, 421-424. FRANKLIN G F, POWELL J D, EMAMI-NAEINI A. Feedback control of dynamic systems[M]. LI Zhong, trans. 6th ed. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2014: 210, 421-424(in Chinese).
- [34] VUKOSAVIC S N, STOJIC M R. Suppression of torsional oscillations in a high-performance speed servo drive[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1998, 45(1): 108-117.
- [35] ACKERMANN T. Wind power in power systems[M]. 2nd ed. New Jersey: Wiley Online Library, 2005: 543-544.
- [36] YUNUS A M, MASOUM M A S, ABU-SIADA A. Application of SMES to enhance the dynamic performance of DFIG during voltage sag and swell [J]. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2012, 22(4): 5702009.
- [37] MOHAMMADPOUR H, ZADEH S G, TOHIDI S. Symmetrical and asymmetrical low-voltage ride through of doubly-fed induction generator wind turbines using gate controlled series capacitor[J]. IET Renewable Power Generation, 2015, 9(7): 840-846.

附录 A 式(48)推导过程

当忽略阻尼系数 D_g 的影响时, 传递函数 $G_s(s)$ (式(48))与传递函数 $G_1(s)$ (式(44))的不同地方为分母项。

传递函数 $G_s(s)$ 的分母为

$$D_s(s) = n_g^2 J_g \tau_\omega \left[s + \frac{1}{\tau_\omega (1 + n_g^2 J_g / J_t)} \right] (s^2 + \alpha s + K_{ls} \beta) \quad (A1)$$

整理式(A1), 得到:

$$D_s(s) = n_g^2 J_g \tau_\omega (s^3 + \alpha s^2 + a_1 s + b_1 s + \frac{K_{ls}}{\tau_\omega n_g^2 J_g}) \quad (A2)$$

其中:

$$a = \frac{D_{ls} \tau_\omega + n_g^2 J_g \frac{\tau_\omega}{J_t} D_{ls} + n_g^2 J_g}{n_g^2 J_g \tau_\omega} \quad (A3)$$

$$a_1 = -\frac{1}{D_{ls} / K_{ls} + \tau_\omega + n_g^2 J_g \tau_\omega / J_t} + \frac{1}{\tau_\omega (1 + n_g^2 J_g / J_t)} \quad (A4)$$

$$b = \frac{D_{ls} + \tau_\omega K_{ls} (1 + \frac{n_g^2 J_g}{J_t})}{n_g^2 J_g \tau_\omega} \quad (A5)$$

$$b_1 = \frac{1}{\tau_\omega (1 + n_g^2 J_g / J_t)} \left[\frac{1}{\tau_\omega} - \frac{1}{D_{ls} / K_{ls} + \tau_\omega (1 + n_g^2 J_g / J_t)} \right] \quad (A6)$$

传递函数 $G_1(s)$ 的分母为

$$D_1(s) = n_g^2 J_g \tau_\omega (s^3 + \alpha s^2 + b s + \frac{K_{ls}}{\tau_\omega n_g^2 J_g}) \quad (A7)$$

已有文献数据表明, 传动轴的阻尼系数 D_{ls} 数值通常比刚度系数 K_{ls} 数值小若干数量级^[34], 即 $D_{ls} \ll K_{ls}$ 。在此种情况下, 存在下述关系:

$$\frac{D_{ls}}{K_{ls}} + \tau_\omega + \frac{n_g^2 J_g \tau_\omega}{J_t} \approx \tau_\omega (1 + \frac{n_g^2 J_g}{J_t}) \quad (A8)$$

将式(A4)代入式(A8), 有:

$$a_1 \approx 0 \quad (A9)$$

在下文中, 我们将进一步证明 $b \gg b_1$ 。由于 $D_{ls} \ll K_{ls}$, b_1 可近似为

$$b_1 \approx \frac{1}{\tau_\omega (1 + n_g^2 J_g / J_t)} \left[\frac{1}{\tau_\omega} - \frac{1}{\tau_\omega (1 + n_g^2 J_g / J_t)} \right] \quad (A10)$$

整理式(A10)的右侧有:

$$\frac{1}{\tau_\omega (1 + n_g^2 J_g / J_t)} \left(\frac{1}{\tau_\omega} - \frac{1}{\tau_\omega (1 + n_g^2 J_g / J_t)} \right) = \frac{J_t n_g^2 J_g}{\tau_\omega^2 (J_t + n_g^2 J_g)^2} \quad (A11)$$

同时, 考虑下述关系:

$$\frac{J_t n_g^2 J_g}{\tau_\omega^2 (J_t + n_g^2 J_g)^2} \leq \frac{1}{2 \tau_\omega^2} \quad (A12)$$

根据本文所提供参数可计算得到 $\tau_\omega > 1$ 。结合式(A10)、式(A11)和式(A12), 可得:

$$b_1 \leq \frac{1}{2} \quad (A13)$$

基于式(A5), 可得下述关系:

$$b > \frac{K_{ls}}{n_g^2 J_g} \quad (A14)$$

根据发电机转子电角速度基准值, 计算得到电机转子的转动惯量时间常数^[35]:

$$H_{gen} = \frac{J_g (\omega_{base_hs})^2}{2 P_{base}} \quad (A15)$$

其中:

$$\omega_{\text{base_hs}} = \frac{\omega_{\text{e_base}}}{p} \quad (\text{A16})$$

低速轴刚度系数的标么值计算如下：

$$K_{\text{ls_pu}} = \frac{K_{\text{ls}}}{K_{\text{base_ls}}} \quad (\text{A17})$$

式中：

$$K_{\text{base_ls}} = \frac{P_{\text{base}}}{\omega_{\text{base_ls}} \theta_{\text{base_ls}}} \quad (\text{A18})$$

$$\omega_{\text{base_ls}} = \frac{\omega_{\text{e_base}}}{pn_g} \quad (\text{A19})$$

$$\theta_{\text{base_ls}} = \frac{\theta_{\text{base_e}}}{pn_g} \quad (\text{A20})$$

对于一个 60 Hz 系统，电角速度和角度的基准值为：

$$\omega_{\text{e_base}} = 377 \text{ rad/s} \quad (\text{A21})$$

$$\theta_{\text{base_e}} = 1 \text{ rad} \quad (\text{A22})$$

结合式(A15)和(A16)，得到：

$$\frac{K_{\text{ls}}}{n_g^2 J_g} = \frac{K_{\text{ls_pu}}}{H_{\text{gen}}} \frac{\omega_{\text{e_base}}}{2} \quad (\text{A23})$$

将式(A23)代入式(A14)，可得：

$$b > \frac{K_{\text{ls_pu}} \omega_{\text{e_base}}}{H_{\text{gen}} 2} \quad (\text{A24})$$

表 A1 给出了传动轴刚度系数和电机转动惯量的典型取值范围^[35]。考虑最极端的情况：

$$\frac{K_{\text{ls_pu_min}} \omega_{\text{e_base}}}{H_{\text{gen_max}} 2} = 165 \quad (\text{A25})$$

表 A1 典型机械数据

Table A1 Typical mechanical data

变量	典型取值范围
电机转动惯量常数 H_g/s	0.4~0.8
风机转动惯量常数 H_f/s	2.0~6.0
低速轴刚度系数 K_{ls}/pu	0.35~0.7

综合考虑式(A24)和(A25)：

$$b > 165 \quad (\text{A26})$$

比较式(A24)和(A25)，有：

$$b \gg b_1 \quad (\text{A27})$$

将式(A9)和(A27)代入式(A2)：

$$D_s(s) \approx n_g^{-2} J_g \tau_\omega (s^3 + as^2 + bs + \frac{K_{\text{ls}}}{\tau_\omega n_g^2 J_g}) \quad (\text{A28})$$

同时考虑式(A7)和(A28)：

$$D_s(s) \approx D_1(s) \quad (\text{A29})$$

由于传递函数 $G_s(s)$ 和 $G_1(s)$ 分子相同，则：

$$G_s(s) \approx G_1(s) \quad (\text{A30})$$

传递函数 $G_s(s)$ 和 $G_1(s)$ 不同之处在于分母。为了校验式(A30)的正确性，基于不同的传动轴刚度系数和阻尼系数对 $D_s(s)$ 和 $D_1(s)$ 进行对比。对比结果如附表 A2 所示。 $D_s(s)$ 为通过式(A1)得到的近似方程。 $D_1(s)$ 为通过 Matlab 指令对

式(A7)进行因式分解得到的原始方程。从对比结果可知，本文推导出的近似传递函数 $D_s(s)$ 与原始传递函数 $D_1(s)$ 基本一致。

表 A2 不同传动链参数下 $D_s(s)$ 和 $D_1(s)$ 的比较

Table A2 Comparison of $D_s(s)$ and $D_1(s)$ with different shaft parameters

$K_{\text{ls}}/(\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1})$	$D_{\text{ls}}/(\text{N} \cdot \text{m} \cdot (\text{rad} \cdot \text{s})^{-1})$	近似分母 $D_s(s)$	原始分母 $D_1(s)$
3.99×10^7	0	$(s+0.0650) \times (s^2+0.0174s+82.9646)$	$(s+0.06504) \times (s^2+0.0174s+82.96)$
3.99×10^7	3.96×10^5	$(s+0.0650) \times (s^2+0.84s+82.9646)$	$(s+0.06504) \times (s^2+0.8399s+82.96)$
4.99×10^7	0	$(s+0.0650) \times (s^2+0.0174s+103.7057)$	$(s+0.06504) \times (s^2+0.0174s+103.7)$
4.99×10^7	3.96×10^5	$(s+0.0650) \times (s^2+0.8399s+103.7057)$	$(s+0.06504) \times (s^2+0.8399s+103.7)$
6.38×10^7	0	$(s+0.0650) \times (s^2+0.0174s+132.5152)$	$(s+0.06504) \times (s^2+0.0174s+132.5)$
6.38×10^7	3.96×10^5	$(s+0.0650) \times (s^2+0.8399s+132.5152)$	$(s+0.06504) \times (s^2+0.8399s+132.5)$
6.38×10^7	1.32×10^6	$(s+0.0650) \times (s^2+2.7592s+132.5152)$	$(s+0.06504) \times (s^2+2.759s+132.5)$
6.38×10^7	2.64×10^6	$(s+0.0650) \times (s^2+5.501s+132.5152)$	$(s+0.06504) \times (s^2+5.501s+132.5)$

附录 B 风力发电系统参数

本文算例所使用 1.5 MW 风力机参数如附表 B1 所示，1.5 MW 双馈发电机参数见附表 B2。算例中的风力机和双馈电机参数来自于文献[35-37]，文中参数采用有名值表示。风机功率系数曲线取自于文献[25]中的 GE 1.5 MW 风机功率

表 B1 风力机参数

Table B1 Wind turbine parameters

符号	变量	数值
P_{tur}	额定功率	1.5 MW
V_w	额定风速	12 m/s
C_{p_opt}	最大功率系数	0.374
λ_{opt}	最佳叶尖速比	7
β	桨距角	5°
r	转子半径	35.25 m
J_t	风机转动惯量	$2.28 \times 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
n_g	齿轮箱传动比	72
K_{ls}	低速轴刚度系数	$6.38 \times 10^7 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1}$
D_{ls}	低速轴阻尼系数	$3.96 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot (\text{rad} \cdot \text{s})^{-1}$

表 B2 双馈发电机参数
Table B2 DFIG parameters

符号	变量	数值
p	极对数	3
U_n	额定线电压	575 V
f_n	额定频率	60 Hz
R_s	定子电阻	0.005 1 Ω
R_r	转子电阻	0.003 5 Ω
L_s	定子电感	0.001 8 H
L_r	转子电感	0.001 8 H
L_m	互感	0.001 7 H
J_g	电机转动惯量	117.79 kg·m ²

曲线。本文风机转矩系数曲线的 2 项式拟合参数为： $c_0=10.22\times 10^{-2}$ ； $c_1=-67.63\times 10^{-4}$ ； $c_2=-2.791\times 10^{-5}$ 。

附录 C 传递函数模型的建模过程

忽略传动链柔性因素，将其视为刚性系统，同时考虑齿轮箱的影响，电机转子运动方程：

$$J \frac{1}{p} \frac{d\omega_e}{dt} = \frac{T_{\text{tur}}}{n_g} - T_e \quad (\text{C1})$$

式中： J 为风机与电机的总转动惯量。刚性传动系统转动惯量与双质量块传动系统转动惯量的关系如下：

$$H = H_t + H_g \quad (\text{C2})$$

式中： H_t 、 H_g 分别为风机与电机的转动惯量时间常数； H 为总转动惯量时间常数。

在忽略传动链特性的刚性传动系统中，风机角速度 ω_t 与电机角速度 ω_e 存在如下关系：

$$\omega_t = \frac{1}{n_g p} \omega_e \quad (\text{C3})$$

将式(C3)带入式(22)，得：

$$T_{\text{tur}}^{1-\text{mass}} = \frac{1}{2} \pi \rho r^3 (c_0 V_w^2 + c_1 r \frac{\omega_e}{n_g p} V_w + c_2 r^2 \frac{\omega_e^2}{n_g^2 p^2}) \quad (\text{C4})$$

采用小信号分析对式(C4)进行线性化：

$$\Delta T_{\text{tur}}^{1-\text{mass}} = \pi \rho r^3 (c_0 V_w + \frac{c_1 r \omega_e}{2 n_g p}) \Delta V_w + \pi \rho r^3 (\frac{c_1 r V_w}{2 n_g p} + \frac{c_2 r^2 \omega_e}{n_g^2 p^2}) \Delta \omega_e \quad (\text{C5})$$

整理式(C5)，得到：

$$\Delta T_{\text{tur}}^{1-\text{mass}} = (y_1 V_w + y_2 \omega_e) \Delta V_w + (y_2 V_w + y_3 \omega_e) \Delta \omega_e \quad (\text{C6})$$

其中：

$$\begin{cases} y_1 = c_0 \pi \rho r^3 \\ y_2 = \frac{c_1 \pi \rho r^4}{2 n_g p} \\ y_3 = c_2 \frac{\pi \rho r^5}{n_g^2 p^2} \end{cases} \quad (\text{C7})$$

基于小信号分析，对式(C1)进行线性化，并结合式(C6)得：

$$\frac{d\Delta \omega_e}{dt} = \frac{p}{J n_g} (y_2 V_w + y_3 \omega_e) \Delta \omega_e + \frac{p}{J n_g} (y_1 V_w + y_2 \omega_e) \Delta V_w \quad (\text{C8})$$

对式(C8)进行 Laplace 变换并忽略初始状态，整理可得下述传递函数：

$$\Delta \omega_e = -\frac{\frac{p}{J} \tau_{\omega}^{1-\text{mass}}}{1 + s \tau_{\omega}^{1-\text{mass}}} \Delta T_{\text{is}} - \frac{\frac{y_1 V_w + y_2 \omega_e}{y_2 V_w + y_3 \omega_e}}{1 + s \tau_{\omega}^{1-\text{mass}}} \Delta V_w \quad (\text{C9})$$

其中：

$$\tau_{\omega}^{1-\text{mass}} = -\frac{\frac{J n_g}{p}}{(y_2 V_w + y_3 \omega_e)} \quad (\text{C10})$$

式(C9)为忽略传动链特性的系统动力环节传递函数。当 $n_g=1$ 时，式(C9)与文献[14]所得到的传递函数一致。



夏越

在线出版日期：2023-03-08。

收稿日期：2022-09-01。

作者简介：

夏越(1988)，男，博士，副教授，博士生导师，主要研究方向为电力系统、综合能源系统动态建模与仿真，风力发电系统优化控制，yue.xia@cau.edu.cn；

张鸿飞(1997)，男，硕士，主要研究方向为风力发电系统建模与控制，zhanghongfeiup@163.com；

*通信作者：苏娟(1980)，女，博士，副教授，博士生导师，主要研究方向为综合能源优化与控制，sujian@cau.edu.cn。

(责任编辑 李泽荣)

Modeling of DFIG-based Wind Energy Conversion System With Transfer Function Analysis

XIA Yue¹, ZHANG Hongfei¹, CHEN Ying², DU Songhuai¹, SU Juan^{1*}, LIU Lu¹, SHEN Chen²

(1. College of Information and Electrical Engineering, China Agricultural University, 2. Department of Electrical Engineering, Tsinghua University)

KEY WORDS: transfer function; doubly-fed induction generator based wind energy conversion system (DFIG-based WECS); small signal analysis; dynamical and drive system model

The dynamical and drive system of doubly-fed induction generator based wind energy conversion system (DFIG-based WECS) including wind turbine, two-mass drive train is structured into three functional stages. The three stages are named as follows: 1) speed synthesizer-controller; 2) current command synthesizer, controller, and torque generation; and 3) turbine-drive train interaction process. Linearization is applied with small-signal analysis. Three functional stages are described by compacted and illustrative transfer functions, providing the basis for the dynamic simulation. Fig. 1 shows the small-signal description of WECS with transfer function formulation.

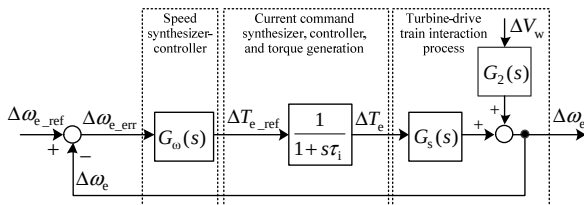


Fig. 1 DFIG-based WECS model with transfer function formulation

The poles and zeros of transfer function are related to parameters of WECS as well as operating point. The turbine-drive train interaction process may be represented by $G_s(s)$ and $G_2(s)$, as follows:

$$G_s(s) = \frac{p(\frac{J_t}{K_{ls}}s^2 + \frac{\tau_{\omega}D_{ls} + J_t}{K_{ls}\tau_{\omega}}s + 1)}{\beta J_g J_t(s + \frac{1}{\tau_{\omega}(1+n_g^2 J_g/J_t)})(\frac{1}{K_{ls}\beta}s^2 + \frac{\alpha}{K_{ls}\beta}s + 1)} \quad (1)$$

$$G_2(s) = -\frac{x_1 V_w + x_2 \omega_t}{x_2 V_w + x_3 \omega_t - D_t} \cdot \frac{pn_g(K_{ls} + D_{ls}s)}{D_2(s)} \quad (2)$$

where the coefficients J_g , J_b , τ_{ω} , K_{ls} , D_{ls} , β , α in above equations are identified as a function of WECS parameters.

A case study is used to validate the proposed

transfer function formulation in terms of accuracy and efficiency. The test system consists of a 1.5 MW DFIG-based WECS, which operates with an average wind speed of 9 m/s. Since the analytical solution is not available, the same study has been simulated using the nonlinear mathematical model and the EMT-type model. The EMT-type model is solved with a small time-step size of 10 μ s to obtain an accurate solution. The time-step sizes of nonlinear mathematical model and the proposed model are set to 100 μ s and 5 ms, respectively. The wind speed is shown in Fig. 2. The generator rotor angular speed is depicted in Fig. 3. There is no noticeable difference among the results obtained with three models. Compared to the nonlinear and EMT-type models, the proposed model has higher computational efficiency. The computation burden of nonlinear model and EMT-type model are 13 times and 1 749 times higher than that of the proposed model. Considering the time-step used in the simulation, the improvement in the simulation efficiency is more significant.

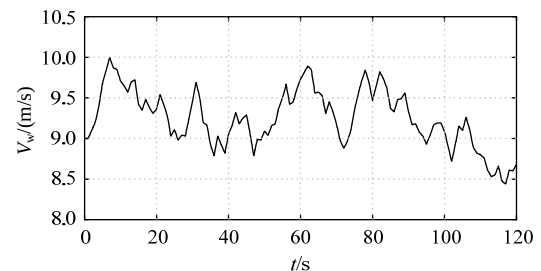


Fig. 2 Wind speed

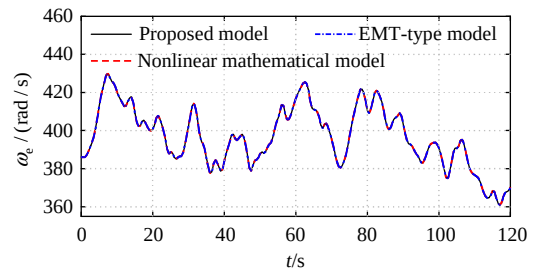


Fig. 3 Rotor angular speed of DFIG